

Báo cáo chi tiết tiến độ triển khai SAFE-Alert

1. Tóm tắt tiến độ

Đến thời điểm hiện tại, phân hệ AI đã hoàn thiện pipeline chính của SAFE-Alert v2: tiền xử lý dữ liệu tin tức và thị trường, huấn luyện walk-forward, chọn chính sách cảnh báo, đánh giá mô hình, xuất case studies, xuất prediction logs và phục vụ inference qua FastAPI.

Mục tiêu của phiên bản hiện tại không phải chỉ là đạt chỉ số đẹp trên một lần chạy, mà là giữ ba yêu cầu song song:

Bám sát đặc tả trong paper: các thành phần Selective News, Factor-Grounded Reasoning, Multi-timescale Market Fusion, Confidence-aware Alerting, loss đa mục tiêu và giao thức walk-forward đều có code tương ứng.

Bảo đảm tính thực tế: không dùng rò rỉ thời gian, news chỉ được nhìn thấy sau ingest delay, scaler fit trên train-only, policy chọn trên validation rồi đóng băng khi test.

Hạn chế overfit: có embargo, calibration/selection split, early stopping chặt hơn, SWA cuối giai đoạn, balanced sampler, prediction logs và case studies để kiểm tra thủ công.

Kết quả thử nghiệm kiểm chứng gần nhất trên BTCUSDT 1h, 1 fold, 20 epoch cho thấy mô hình huấn luyện ổn định và đạt điều kiện triển khai:

Chỉ số test	Giá trị
Macro F1	0.4981
MCC	0.2551
AUC	0.6915
ECE	0.0144
Alert precision	0.5872
Alert coverage	0.4784
Alert Sharpe	0.2998
Alert Sortino	0.7081
Test PnL mô phỏng	9.7459
Max drawdown	-0.0903
Model score	0.3623

Các kết quả trên được dùng để kiểm chứng pipeline và hành vi huấn luyện ở quy mô 1 fold. Kết quả tổng hợp chính thức nên được lấy từ thí nghiệm **5-fold walk-forward** theo config mặc định `train_config_research_best.yaml`.

2. Phạm vi hệ thống hiện tại

Phân hệ ai-service đảm nhiệm hai nhóm chức năng.

2.1. Research/offline

- Tạo embedding cho bài viết.
- Tạo factor labels cho 10 nhân tố tài chính.
- Tạo target-based entity sentiment.
- Tạo novelty TF-IDF.

- Tạo 63 scalar market features.
- Tạo bar-sequence market tensors theo paper Eq.16.
- Train SAFE-Alert theo walk-forward.
- Tìm policy alert (τ , γ) trên validation.
- Đánh giá test fold bằng F1, MCC, AUC, ECE, coverage, Sharpe, Sortino, Calmar, PnL.
- Xuất `prediction_logs.jsonl` để kiểm tra từng mẫu.
- Xuất `case_studies.json` để phục vụ đánh giá định tính và phân giải thích.

2.2. Runtime/API

- FastAPI app tại `app/main.py`.
- Nhận dữ liệu market cache từ Kafka.
- Truy vấn tin từ MongoDB.
- Chạy inference SAFE-Alert qua `live_infer.py`.
- Trả tín hiệu qua endpoint `/v2/signal/{symbol}`.
- Lưu latest signal phục vụ frontend/core-service.

3. Cấu trúc code hiện tại

```

ai-service/
├── app/
│   ├── main.py
│   ├── market_cache.py
│   └── v2/
│       ├── constants.py
│       ├── factor_ontology.json
│       ├── DEVIATIONS.md
│       ├── ERRATUM.md
│       ├── alerts/
│       │   └── alert_decider.py
│       ├── models/
│       │   └── safe_alert_net.py
│       ├── nlp/
│       │   ├── news_selector.py
│       │   ├── relevance_scorer.py
│       │   └── preprocessing/
│       │       ├── market_features.py
│       │       └── news_features.py
│       └── pipelines/
│           ├── train_safe_alert.py
│           ├── train_config_research_best.yaml
│           ├── train_config_paper_strict.yaml
│           ├── safe_alert_dataset.py
│           ├── safe_alert_training_utils.py
│           ├── metrics_safe_alert.py
│           ├── precompute_market_features.py
│           ├── precompute_market_bars.py
│           ├── precompute_novelty.py
│           ├── precompute_factor_labels.py
│           ├── precompute_entity_sentiment.py
│           ├── gen_emb.py
│           ├── run_ablation.py
│           ├── run_baselines.py
│           ├── backtest_safe_alert.py
│           ├── eval_faithfulness_sec4p4p2.py
│           ├── case_study_export.py
│           ├── prediction_logs.py
│           ├── explanation_generator.py
│           └── live_infer.py
├── tests/
└── Dockerfile

```

requirements.txt
README.md
Báo cáo tiến độ.md
Báo cáo tiến độ.pdf

Các folder/file cũ không còn dùng cho phiên bản hiện tại như `visualization/`, `train_fresh.py`, artifact checkpoint cũ và file JSON kết quả cũ đã được dọn để tránh nhiễu khi push GitHub.

4. Dữ liệu đầu vào và tình trạng dataset

Mặc định toàn bộ dữ liệu lớn nằm trong:

`training_data/v2/`

Các file dữ liệu chính:

File	Ý nghĩa
BTCUSDT_1h_ohlcv.csv	Nến chính cho horizon 1h
BTCUSDT_1m_ohlcv.csv, BTCUSDT_5m_ohlcv.csv, BTCUSDT_15m_ohlcv.csv, BTCUSDT_4h_ohlcv.csv	Nến phụ cho multi-timeframe market input
articles_max.csv	Corpus tin tức
btcusdt_article_embeddings_max.npy	Embedding bài viết, shape (90346, 768)
features_precomputed.npy	Scalar market features, shape (70261, 63)
market_bars.npz	Bar-sequence input, 5 TF x 70261 candles x 20 bars x 10 features
article_factor_labels.npy	Nhãn nhân tố, shape (90346, 10)
article_entity_sentiment.npy	Target-based FSA, shape (90346, 10)
article_novelty.npy	Novelty TF-IDF, shape (90346,)

Thông tin từ log train hiện tại:

Thành phần	Giá trị
Số nến BTCUSDT 1h	70,261
Thời gian nến	17/08/2017 04:00 UTC đến 27/08/2025 23:00 UTC
Số bài viết ban đầu	90,346
Số bài giữ lại sau quality filter	88,125
Tỷ lệ giữ lại	97.5%
Số bài trung bình trên mỗi candle	30.0
Median bài/candle	28
Max bài/candle	737
Class DOWN	33.0%
Class NEUTRAL	32.4%
Class UP	34.6%

Quality filter hiện tại loại các bài quá ngắn, nội dung lỗi, pattern xấu và duplicate title/source. Việc này giúp corpus sạch hơn nhưng vẫn giữ phần lớn dữ liệu.

5. Mapping kiến trúc với paper

5.1. Bốn đóng góp chính

Đóng góp paper	Trạng thái code	File chính
Selective News Selection	Đã triển khai, có Top-K theo horizon, STE để giữ gradient	models/safe_alert_net.py
Factor-Grounded Reasoning	Đã triển khai 10 factor, có factor labels và factor consistency	models/safe_alert_net.py, factor_ontology.json
Multi-timescale Market Fusion	Đã triển khai hybrid: scalar + bar sequence Eq.16	models/safe_alert_net.py, precompute_marketBars.py
Confidence-aware Alerting	Đã triển khai confidence head, Lcal, Lrisk, policy gate Eq.26	models/safe_alert_net.py, metrics_safe_alert.py, alert_decider.py

5.2. Các hạng mục triển khai cụ thể

Phần này mô tả cụ thể các nhóm công việc đã được triển khai trong mã nguồn, từ dữ liệu đầu vào đến mô hình, huấn luyện, đánh giá và phục vụ inference.

5.2.1. Xây dựng pipeline dữ liệu

Pipeline dữ liệu hiện tại không đọc trực tiếp dữ liệu thô trong lúc train, mà tách các bước nặng thành các file precompute riêng. Cách làm này giúp quá trình huấn luyện ổn định hơn, dễ tái lập hơn và giảm đáng kể thời gian mỗi epoch.

Các bước đã triển khai:

- Chuẩn hóa dữ liệu nền BTCUSDT theo các khung thời gian 1m, 5m, 15m, 1h và 4h.
- Tạo `features_precomputed.npy` gồm 63 đặc trưng thị trường dạng scalar cho mỗi candle.
- Tạo `marketBars.npz` theo dạng bar-sequence 5 timeframe x N candles x 20 bars x 10 features, phục vụ nhánh market encoder theo Eq.16.
- Tạo embedding 768 chiều cho từng bài viết bằng FinBERT.
- Tạo nhãn 10 nhân tố tài chính cho từng bài viết qua `precompute_factor_labels.py`.
- Tạo target-based entity sentiment 10 chiều để đưa vào metadata bài viết.
- Tạo novelty TF-IDF để giảm ảnh hưởng của các bài viết lặp lại nội dung cũ.
- Áp dụng quality filter cho news corpus: loại bài quá ngắn, bài lỗi, pattern xấu và duplicate theo title/source.

Trong `SAFEAlertDataset`, mỗi sample tại thời điểm quyết định t được xây dựng từ ba nhóm dữ liệu:

Nhóm dữ liệu	Thành phần
Tin tức	Embedding bài viết, metadata, factor labels, entity sentiment, novelty
Thị trường	Scalar features 63 chiều và bar-sequence đa khung thời gian
Nhãn	Direction label 3 lớp và return liên tục theo horizon

Dataset cũng có các kiểm tra chống rò rỉ thời gian. Tin tức chỉ được dùng nếu thời điểm công bố cộng với ingest delay nằm trước thời điểm quyết định. Market scaler được fit trên tập train của từng fold, không fit trên validation/test.

5.2.2. Triển khai bộ chọn lọc tin tức

Bộ chọn lọc tin tức được triển khai để giải quyết vấn đề mỗi candle có thể có nhiều bài viết liên quan. Nếu đưa toàn bộ bài viết vào mô hình theo cách cộng gộp đơn giản, tín hiệu quan trọng có thể bị loãng bởi các tin ít liên quan.

Các thành phần đã triển khai:

- `ArticleEncoder` mã hóa từng bài viết từ embedding, metadata và horizon embedding.
- `SelectiveAttention` tính điểm liên quan giữa bài viết và bối cảnh thị trường hiện tại.
- Top-K theo horizon để chỉ giữ lại nhóm bài viết quan trọng nhất.
- Straight-through estimator cho Top-K: forward vẫn là lựa chọn hard Top-K, nhưng backward vẫn giữ gradient để scorer học tốt hơn.
- Attention weights được lưu lại để phục vụ giải thích và case studies.

Với horizon 1h, cấu hình hiện tại đưa tối đa 16 bài viết ứng viên vào model và chọn Top-K bằng $K_{1h} = 4$.

5.2.3. Triển khai suy luận theo nhân tố tài chính

Hệ thống sử dụng ontology 10 nhân tố tài chính thay vì chỉ dự báo trực tiếp từ embedding tin tức. Mục tiêu là làm cho mô hình có một tầng trung gian có thể diễn giải được: bài viết nào đang nói về dòng tiền tổ chức, ETF, pháp lý, rủi ro sản giao dịch, thanh khoản, whale accumulation, macro uncertainty, protocol upgrade hoặc network outage.

Các phần đã triển khai:

- `factor_ontology.json` làm nguồn định nghĩa chính cho tên factor và keyword.
- `precompute_factor_labels.py` tạo phân phối nhãn factor cho từng bài viết.
- `FactorModule` dự đoán factor probability từ representation của bài viết.
- `Lfac` huấn luyện factor head bằng nhãn factor đã precompute.
- Factor representation được đưa vào fusion để đóng góp vào dự đoán cuối.
- Factor probabilities được dùng trong explanation/case studies để giải thích vì sao mô hình phát cảnh báo.

So với các phiên bản thử nghiệm trước, factor dropout đã được loại bỏ khỏi cấu hình chính để giữ factor pathway rõ ràng hơn và bám sát đặc tả của paper.

5.2.4. Triển khai hợp nhất dữ liệu thị trường đa khung thời gian

Market encoder hiện hỗ trợ ba chế độ: `scalar`, `bar` và `hybrid`. Cấu hình chính dùng `hybrid` vì đây là hướng cân bằng giữa hai nguồn tín hiệu:

- Scalar technical indicators có inductive bias tốt, đặc biệt với dữ liệu tài chính không quá lớn.
- Bar-sequence encoder học trực tiếp từ chuỗi nến đa khung thời gian, phù hợp với Eq.16 của paper.

Ở chế độ `hybrid`, mô hình bắt đầu từ scalar representation ổn định, sau đó học thêm phần residual từ bar-sequence thông qua một gate có thể học được. Cách này tránh việc raw bar branch làm nhiễu model ở giai đoạn đầu, đồng thời vẫn cho phép mô hình khai thác pattern từ chuỗi nến khi optimizer tìm được tín hiệu có ích.

5.2.5. Triển khai huấn luyện đa mục tiêu

Huấn luyện hiện tại dùng multi-objective loss gồm dự báo hướng, hồi quy return, factor supervision, selection regularization, calibration, faithfulness và selective risk. Các lambda được ramp theo curriculum 3 giai đoạn để tránh việc các loss phụ tác động quá mạnh ngay từ đầu.

Các phần đã triển khai:

- `Ldir`: học hướng giá DOWN/NEUTRAL/UP.
- `Lret`: học return liên tục, có scaling theo train fold để gradient không quá nhỏ.
- `Lfac`: học factor probabilities cho từng bài viết.
- `Lsel`: điều tiết bộ chọn tin tức để không chọn quá ít/quá nhiều bài.
- `Lcal`: học confidence tương ứng với xác suất dự đoán đúng.

- `Lfaith`: buộc các bài được chọn phải thật sự ảnh hưởng đến dự đoán.
- `Lrisk`: khuyến khích mô hình phát cảnh báo có chọn lọc, với target coverage $\kappa = 0.35$.

Ngoài ra, training loop đã có balanced batch sampler, gradient clipping, weight decay, early stopping và SWA. Những cơ chế này giúp giảm dao động khi train trên dữ liệu BTC 1h có nhiều giai đoạn thị trường khác nhau.

5.2.6. Triển khai đánh giá, policy và giải thích

Sau mỗi epoch, hệ thống không chỉ tính loss mà còn đánh giá các chỉ số vận hành thực tế:

- Macro F1, MCC, AUC cho chất lượng phân loại.
- ECE cho độ hiệu chuẩn xác suất.
- Alert coverage và trade coverage cho mức độ phát cảnh báo.
- Alert precision, hit rate, Sharpe, Sortino, Calmar, PnL và max drawdown cho mô phỏng giao dịch.
- Regime performance để xem mô hình hoạt động khác nhau thế nào trong SIDEWAYS, BULL, BEAR và VOLATILE.

Policy alert dùng hai ngưỡng τ và γ . τ áp vào confidence head, còn γ áp vào max softmax probability. Hai ngưỡng này được chọn trên validation và đóng băng khi test. Để giảm overfit khi chọn policy, validation được chia thành calibration slice và selection slice.

Hệ thống cũng xuất hai loại artifact phục vụ phân tích sau train:

Artifact	Mục đích
<code>prediction_logs.jsonl</code>	Lưu dự đoán từng sample, confidence, policy, nhãn thật và return
<code>case_studies.json</code>	Lưu các trường hợp minh họa gồm top bài viết, factor, alert decision và faithfulness

5.2.7. Triển khai inference và API

Phần runtime được triển khai để mô hình có thể phục vụ trong hệ thống thật, không chỉ chạy offline. `live_infer.py` gom dữ liệu market cache, lấy news từ MongoDB, tạo input theo đúng format training và gọi SAFEAlertNet để sinh tín hiệu.

FastAPI trong `app/main.py` cung cấp các endpoint chính:

- `/health`: kiểm tra trạng thái service.
- `/market/{symbol}`: kiểm tra market cache.
- `/v2/signal/{symbol}`: lấy tín hiệu SAFE-Alert mới nhất cho symbol.

Thiết kế này giúp phân hệ AI có thể kết nối với crawler-service, core-service và frontend trong kiến trúc tổng thể của hệ thống.

5.3. Selective News Encoder

Mỗi bài viết được biểu diễn bởi:

- Embedding 768 chiều.
- Metadata 14 chiều:
 - recency
 - length
 - source credibility
 - novelty
 - 10 chiều entity sentiment theo factor

- Horizon embedding.

Với horizon 1h, model nhận tối đa `articles_per_candle = 16` bài ứng viên/candle và chọn Top-K với `K_1h = 4`.

Điểm đáng chú ý:

- Query Eq.9 hiện tại dùng market summary và horizon embedding.
- Không còn symbol embedding riêng vì paper Eq.9 không yêu cầu.
- Top-K dùng straight-through estimator: forward vẫn là hard top-K, backward vẫn cho gradient học selector tốt hơn.

5.4. Factor-Grounded Reasoning

Factor ontology gồm 10 lớp:

`institutional_inflow`
`etf_flow`
`regulatory_easing`
`regulatory_tightening`
`exchange_risk`
`liquidity_squeeze`
`whale_accumulation`
`macro_uncertainty`
`protocol_upgrade`
`network_outage`

Phiên bản hiện tại dùng precomputed factor labels để tránh lỗi L_{fac} bị kẹt ở mức uniform $\log(10) = 2.303$.

Một điểm đã sửa quan trọng: factor dropout đã được tắt/xóa khỏi phiên bản chính vì không nằm trong paper. Factor module hiện giữ đúng Eq.14-Eq.15 hơn.

5.5. Multi-timescale Market Fusion

Market input hiện có ba mode:

Mode	Ý nghĩa
scalar	Dùng 63 engineered features
bar	Dùng raw bar sequences Eq.16
hybrid	Dùng scalar baseline + gated residual từ bar encoder

Config mặc định:

```
market_input_mode: hybrid
use_bar_sequences: true
bar_seq_len: 20
bar_feat_dim: 10
```

Điều này giúp model không bỏ hết inductive bias tốt của scalar features, nhưng vẫn cho bar encoder học thêm pattern từ chuỗi nền đa khung.

5.6. Prediction Heads

Các head chính:

Head	Trạng thái
<code>dir_head</code>	Bật, dự đoán DOWN/NEUTRAL/UP

Head	Trạng thái
ret_head	Bật, hồi quy return
conf_head	Bật, confidence scalar Eq.25
vol_head	Có trong kiến trúc nhưng $\lambda_{vol}=0.0$, không train
ret_bin_head	Có nhưng $\lambda_{ret_bin}=0.0$, không train
up_edge_head, down_edge_head	Có nhưng $\lambda_{up_edge}=\lambda_{down_edge}=0.0$, không train

`vol_head` được giữ để ổn định schema/checkpoint, nhưng không góp loss trong cấu hình chính vì paper không định nghĩa `Lvol` như một loss chính thức.

6. Loss function và lambda hiện tại

SAFE-Alert dùng multi-objective loss:

Loss	Vai trò	Trạng thái
Ldir	Cross-entropy hướng giá	Bật
Lret	SmoothL1 return regression	Bật
Lfac	Factor classification loss	Bật
Lsel	Selection/cardinality loss	Bật
Lcal	Calibration/Brier confidence loss	Bật
Lfaith	Faithfulness loss	Bật
Lrisk	Selective risk + coverage target	Bật

Stage-3 lambda trong `train_config_research_best.yaml`:

Lambda	Giá trị	Ý nghĩa
lambda1	1.00	Ldir
lambda2	0.50	Lret
lambda3	0.30	Lfac
lambda4	0.20	Lsel
lambda5	0.10	Lcal
lambda6	0.10	Lfaith
lambda7	0.05	Lrisk
lambda_vol	0.00	Volatility extension tắt
lambda_ret_bin	0.00	RetBin extension tắt
lambda_up_edge	0.00	Up edge extension tắt
lambda_down_edge	0.00	Down edge extension tắt

Kết luận: các lambda chính của paper đều đã được bật trong cấu hình nghiên cứu chính. Các head phụ không thuộc paper hoặc đã cho kết quả không ổn định được giữ ở mức 0.

7. Curriculum và protocol train

Config mặc định hiện tại:

```
epochs: 60
batch_size: 8
lr: 3.0e-4
walk_forward: true
n_folds: 5
embargo_steps: 24
balanced_batch_sampler: true
cal_selection_split: 0.70
coverage_target: 0.35
```

Curriculum 3 giai đoạn:

Giai đoạn	Mục tiêu
Stage 1	Học hướng giá và return trước, auxiliary losses gần như tắt
Stage 2	Warm-up factor/selection/calibration/faithfulness/risk
Stage 3	Bật đầy đủ paper losses, fine-tune policy-quality checkpoint

Các cơ chế chống overfit:

- Walk-forward split theo thời gian.
- Embargo 24 bước giữa train/val/test.
- Market scaler fit train-only.
- News cutoff dùng candle close + ingest delay 15 phút.
- Calibration/selection split: 70% validation đầu để fit temperature và policy, 30% validation sau để chấm early stopping.
- Early stopping patience 6 trong Stage 3.
- SWA từ cuối training nếu đủ epoch.
- Không chọn policy trên test.

8. Kết quả thử nghiệm kiểm chứng hiện tại

Thử nghiệm kiểm chứng gần nhất sử dụng cấu hình:

- Symbol: BTCUSDT
- Horizon: 1h
- N folds: 1
- Epochs: 20
- Market input: hybrid
- Bar sequences: enabled
- Data: training_data/v2

8.1. Kết quả validation đáng chú ý

Trong quá trình train, model đạt điểm validation tốt nhất quanh các checkpoint giữa/cuối Stage 2 và Stage 3. Một số mốc:

Mốc	Nhận xét
Epoch 5-6	F1 và Sharpe validation bắt đầu ổn định, coverage gần target hơn
Epoch 8	Overall raw score cao nhất trong log thử nghiệm

Mốc	Nhận xét
Stage 3	Loss đầy đủ của paper active, score thấp hơn raw overall một chút nhưng paper-complete hơn
SWA	Validation score cao, nhưng effective score bị trừ nhẹ để tránh ưu tiên quá mức

Cơ chế chọn mô hình cuối chọn checkpoint `stage3_best` thay vì `overall_best` vì cấu hình hiện tại ưu tiên checkpoint đã đi qua Stage 3 đầy đủ, tức là các loss chính của paper đã được kích hoạt. Đây là lựa chọn có chủ đích: mô hình cuối không chỉ dựa trên điểm validation thô, mà còn ưu tiên checkpoint vừa đạt điều kiện triển khai vừa phản ánh đầy đủ mục tiêu huấn luyện của hệ thống.

8.2. Kết quả test

Chỉ số	Giá trị
test_f1	0.4981
test_mcc	0.2551
test_ece	0.0144
test_auc	0.6915
test_alert_precision	0.5872
test_alert_coverage	0.4784
test_alert_sharpe	0.2998
test_alert_sortino	0.7081
test_alert_calmar	179.8284
test_alert_max_dd	-0.0903
test_pnl	9.7459
test_model_score	0.3623
test_comprehensiveness	0.0216
test_sufficiency_drop	0.0193
test_factor_consistency	0.5355

8.3. Đọc kết quả

- F1 gần 0.50 trên 3 lớp là cao hơn baseline random 0.333.
- ECE 0.0144 là tốt, nghĩa là xác suất sau calibration không bị lệch nặng.
- Alert coverage 0.4784 cao hơn target paper $\kappa=0.35$, nhưng vẫn không phải always-alert. Policy search có penalty coverage để tránh degenerate.
- Alert Sharpe 0.2998 là mức khả dụng trong lần chạy kiểm chứng, nhưng chưa nên xem là kết quả tổng quát cuối cùng vì thí nghiệm mới chạy 1 fold.
- Factor consistency 0.5355 cần theo dõi ở 5-fold vì Lfac/Faithfulness/Selection có thể trade-off với F1/Sharpe.

9. Những điểm bất thường đã biết và cách xử lý

9.1. Lcal có thể học yếu

Trong nhiều log, Lcal dao động quanh vùng 0.23-0.25. Điều này có nghĩa confidence head tuyến tính có xu hướng học gần marginal probability. Post-hoc temperature scaling giúp ECE cuối tốt hơn, nhưng không nên nói

rằng Lcal đã hội tụ hoàn hảo.

Trạng thái hiện tại:

- Không coi đây là bug critical.
- Không tăng λ_5 bừa vì có thể làm hỏng direction learning.
- Giữ $\lambda_5=0.10$ paper-friendly.
- Ghi nhận trong báo cáo như hạn chế calibration cần nghiên cứu tiếp.

9.2. Lvol tắt

$\lambda_{vol}=0.0$. Lý do:

- Paper không định nghĩa volatility loss là một loss chính trong Eq.30.
- Paper có nói đến volatility/regime như thông tin phân tích, không bắt buộc Lvol.
- Bật Lvol sẽ làm mô hình lệch baseline và cần tuning riêng.
- Giữ head để tương thích checkpoint, nhưng không đưa vào cấu hình huấn luyện chính.

9.3. RetBin/EdgeBin tắt

Các head phụ `ret_bin_head`, `up_edge_head`, `down_edge_head` hiện có trong code nhưng λ bằng 0.

Lý do:

- Canary cho thấy magnitude/tradability head có thể học biên độ nhưng chưa align tốt với direction correctness.
- Nếu dùng làm policy gate có rủi ro lọc ra candle biến động mạnh nhưng hướng dự đoán sai.
- Vì vậy các head này được giữ ở trạng thái tắt trong cấu hình chính hiện tại.

9.4. Kết quả 1-fold chưa đại diện cho toàn bộ giao thức

Thử nghiệm 1-fold dùng để kiểm tra pipeline, chưa đủ để kết luận khả năng tổng quát của mô hình. Kết quả tổng hợp nên được tạo bằng lệnh:

```
python app/v2/pipelines/train_safe_alert.py `
--config app/v2/pipelines/train_config_research_best.yaml `
--n_folds 5
```

10. Các deviation có tài liệu hóa

Code hiện có `DEVIATIONS.md` và `ERRATUM.md` để ghi rõ các điểm khác paper và lý do kỹ thuật tương ứng.

Các điểm quan trọng:

Điểm	Trạng thái	Lý do
Top-K STE	Extension	Giữ hard top-K forward nhưng giúp selector học tốt hơn
Lsel dùng sigmoid gates	Fix/erratum	Công thức gốc nếu dùng alpha sau softmax có thể bị degenerate
Lfaith dùng relative gap	Fix/erratum	Công bằng hơn giữa mẫu confident và uncertain
$\epsilon_{h_override}=0.0015$ cho 1h	Research config	Giảm NEUTRAL quá dày ở 1h BTC
Post-hoc temperature scaling	Extension	Cải thiện calibration, có cảnh báo nếu T bất thường

Điểm	Trạng thái	Lý do
Hybrid market input	Engineering choice	Giữ scalar inductive bias + thêm bar-sequence Eq.16
Factor dropout	Removed	Không thuộc loss/kiến trúc chính của paper
Symbol embedding	Removed	Paper Eq.9 không có symbol embedding riêng
Lvol	Disabled	Không thuộc Eq.30 paper loss

11. Cách chạy lại từ đầu

11.1. Cài đặt

```
cd "e:\Khóa luận 1\SA\services\ai-service"
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

11.2. Precompute dữ liệu

```
python app/v2/pipelines/gen_emb.py
python app/v2/pipelines/precompute_market_features.py
python app/v2/pipelines/precompute_market_bars.py --data-dir training_data/v2 --symbol BTCUSDT --decision-horizon 10
python app/v2/pipelines/precompute_novelty.py --articles-csv training_data/v2/articles_max.csv --out training_data/v2/articles_max_novelty.csv
python app/v2/pipelines/precompute_factor_labels.py --articles_path training_data/v2/articles_max.csv --output training_data/v2/articles_max_factor_labels.csv
python app/v2/pipelines/precompute_entity_sentiment.py --articles_path training_data/v2/articles_max.csv --output training_data/v2/articles_max_entity_sentiment.csv
```

Nếu không có GPU/API cho Qwen, có thể dùng:

```
python app/v2/pipelines/precompute_factor_labels.py --articles_path training_data/v2/articles_max.csv --output training_data/v2/articles_max_factor_labels.csv
```

11.3. Train smoke test

```
python app/v2/pipelines/train_safe_alert.py `
--config app/v2/pipelines/train_config_research_best.yaml `
--epochs 2 `
--n_folds 1
```

11.4. Train kiểm chứng 1-fold

```
python app/v2/pipelines/train_safe_alert.py `
--config app/v2/pipelines/train_config_research_best.yaml `
--epochs 20 `
--n_folds 1 `
--artifact_dir artifacts/kiem_chung_1fold
```

11.5. Train chính thức 5-fold

```
python app/v2/pipelines/train_safe_alert.py `
--config app/v2/pipelines/train_config_research_best.yaml `
--n_folds 5 `
--artifact_dir artifacts/research_best_5fold
```

11.6. Chạy API

```
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8002 --reload
```

Endpoint kiểm tra:

```
GET /health
GET /v2/signal/BTCUSDT
GET /market/BTCUSDT
```

12. Ý nghĩa các file chính

12.1. Model/training

File	Ý nghĩa
app/v2/models/safe_alert_net.py	Kiến trúc SAFEAlertNet: news encoder, factor module, market encoder, fusion, heads
app/v2/pipelines/train_safe_alert.py	Entry train chính, walk-forward, logging, checkpoint, SWA, final selection
app/v2/pipelines/safe_alert_dataset.py	Dataset, label direction/return, article indexing, leakage guard
app/v2/pipelines/safe_alert_training_utils.py	MultiObjectiveLoss, balanced sampler, loss components
app/v2/pipelines/metrics_safe_alert.py	Metrics, calibration, policy grid search, công kiểm định triển khai
app/v2/pipelines/train_config_research_best.yaml	Config mặc định để train bản research tốt nhất hiện tại
app/v2/pipelines/train_config_paper_strict.yaml	Config so sánh paper-literal

12.2. Precompute

File	Ý nghĩa
gen_emb.py	Tạo embeddings cho article corpus
precompute_market_features.py	Tạo scalar technical features
precompute_market_bars.py	Tạo bar-sequence tensor Eq.16
precompute_novelty.py	Tạo TF-IDF novelty
precompute_factor_labels.py	Tạo factor pseudo labels
precompute_entity_sentiment.py	Tạo target-based entity sentiment

12.3. Evaluation/export

File	Ý nghĩa
run_ablation.py	Chạy ablation study
run_baselines.py	So sánh baseline
backtest_safe_alert.py	Backtest checkpoint/policy
eval_faithfulness_sec4p4p2.py	Đánh giá faithfulness
case_study_export.py	Xuất case studies cho qualitative review
prediction_logs.py	Xuất per-sample prediction logs

12.4. Runtime

File	Ý nghĩa
app/main.py	FastAPI app
app/market_cache.py	Market cache từ Kafka
app/v2/pipelines/live_infer.py	Adapter inference runtime

File	Ý nghĩa
app/v2/nlp/news_selector.py	Chọn/format news runtime
app/v2/nlp/relevance_scorer.py	Tính relevance tin tức

13. Trạng thái kiểm thử và chất lượng code

Hiện đã có các test phục vụ regression:

Test file	Mục tiêu
tests/test_dataset.py	Dataset behavior và leakage-related checks
tests/test_model_forward.py	Forward pass model, shape, optional heads
tests/test_safe_alert_losses.py	Loss components
tests/test_stage_aware_scheduler.py	Scheduler/curriculum

Lệnh chạy:

```
python -m pytest tests -q
```

Trong môi trường local, cần đảm bảo đã cài đủ dependencies từ `requirements.txt`. Trên Kaggle/Colab, cần cài đúng PyTorch CUDA trước khi chạy full test/train.

14. Đánh giá kết quả hiện tại và hướng hoàn thiện

14.1. Các phần đã hoàn thành

- Hoàn thiện pipeline chính của ai-service, bao gồm tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện, đánh giá, xuất log dự đoán và phục vụ inference.
- Chuẩn hóa cấu hình huấn luyện qua YAML, trong đó `train_config_research_best.yaml` là cấu hình nghiên cứu chính và `train_config_paper_strict.yaml` dùng cho so sánh bám sát paper.
- Tài liệu hóa các điểm khác biệt giữa code và paper trong `DEVIATIONS.md`, đồng thời ghi rõ các chỉnh sửa công thức cần cập nhật trong `ERRATUM.md`.
- Dọn các file/folder cũ không còn dùng để cấu trúc source code gọn hơn và dễ kiểm tra hơn.
- Hoàn thiện README cho phân hệ AI, bao gồm cách cài đặt, precompute dữ liệu, huấn luyện, đánh giá và chạy API.
- Thực hiện một lần chạy kiểm chứng 1-fold để xác nhận pipeline có thể huấn luyện end-to-end và sinh ra checkpoint đạt điều kiện triển khai.

14.2. Hạn chế hiện tại

- Kết quả 1-fold hiện tại mới đóng vai trò kiểm chứng pipeline, chưa thay thế được kết quả tổng hợp từ 5-fold walk-forward.
- Lcal vẫn là thành phần cần theo dõi thêm: ECE cuối tốt nhờ temperature scaling, nhưng calibration loss nội tại chưa thể xem là đã hội tụ hoàn hảo.
- Lvol, RetBin và EdgeBin đang tắt để giữ mô hình chính bám sát paper và tránh đưa các nhánh phụ chưa ổn định vào kết quả chính.
- `epsilon_h_override=0.0015` là lựa chọn thực nghiệm cho BTCUSDT 1h nhằm giảm vùng NEUTRAL quá rộng; khi chạy horizon khác cần quay lại giá trị paper hoặc kiểm tra lại phân phối nhãn.

14.3. Kế hoạch tiếp theo

Chạy đầy đủ `n_folds=5` với `train_config_research_best.yaml`.

Lưu lại toàn bộ artifact chính: `walk_forward_results.json`, `training_metrics.json`, policy JSON và checkpoint đạt điều kiện triển khai.

Tổng hợp kết quả theo mean $\pm$ std để dùng trong chương thực nghiệm.

Chọn một số case studies từ `case_studies.json` để minh họa cách mô hình chọn tin tức, dự đoán hướng giá và giải thích theo nhân tố.

Sau khi chốt cấu hình, không tiếp tục điều chỉnh dựa trên test fold để tránh overfit do điều chỉnh cấu hình nhiều lần theo kết quả test.

15. Kết luận

Phiên bản hiện tại của `ai-service` đã triển khai đầy đủ các thành phần cốt lõi của SAFE-Alert v2: xử lý dữ liệu thị trường và tin tức, mô hình dự báo đa thành phần, cơ chế cảnh báo có điều kiện theo độ tin cậy, đánh giá theo walk-forward và pipeline inference phục vụ hệ thống thời gian thực.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống đã có nền tảng đủ tốt để tiếp tục mở rộng sang thí nghiệm 5-fold đầy đủ. Về mặt thực nghiệm, kết quả 1-fold hiện tại cho thấy mô hình có khả năng học tín hiệu có ích trên dữ liệu BTCUSDT 1h, nhưng kết quả cuối cùng vẫn cần được xác nhận bằng giao thức walk-forward đầy đủ để đánh giá độ ổn định giữa các giai đoạn thị trường khác nhau.

Các bước tiếp theo tập trung vào hoàn thiện kết quả thực nghiệm, tổng hợp bảng số liệu chính thức và lựa chọn các trường hợp minh họa phù hợp để đưa vào phân phân tích định tính của khóa luận.